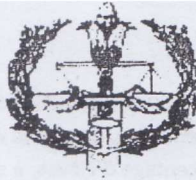


ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION  
ET DE MAGISTRATURE  
NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION  
AND MAGISTRACY

DIRECTION GENERALE  
DIRECTORATE GENERAL



**E.N.A.M.**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

Yaoundé, le 28 juin 2015

**CONCOURS D'ENTREE A L'ENAM CYCLE « B »**  
**DE LA DIVISION DES REGIES FINANCIERES**  
*COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION INTO CYCLE « B »*  
*FINANCIAL DIVISION OF ENAM*  
**Section Prix, Poids et Mesures**

EPREUVE DE STATISTIQUES (COEFF. 5)  
(durée : 4 heures) 13 H 00 – 17 H 00

**EXERCICE I.**

A) un échantillon de 60 élèves présente la distribution des notes suivantes :

| NOTES             | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Effectif d'élèves | 1   | 4   | 10    | 13    | 12    | 10    | 5     | 3     | 2     |

- Calculer à un décimal près, la moyenne et l'écart-type des notes ;
- Dessiner la représentation graphique des fréquences cumulées de cette distribution ;
- Trouver la médiane et le demi interquartile ;
- Un second échantillon de 40 élèves qui présente les caractéristiques suivantes a été constitué ;
  - Moyenne des notes 25 ;
  - Ecart-type 4.

Trouver la moyenne et l'écart-type de l'échantillon fusionné de 100 élèves.

B) la probabilité pour que la pluie tombe à 7 heures le matin, chaque jour, est de  $\frac{1}{4}$ . La probabilité pour qu'un garçon s'habille en manteau pour aller à l'école à 7 heures est de  $\frac{2}{3}$  si la pluie est entrain de tomber à ce moment là ; mais s'il ne pleut pas au moment du départ, cette probabilité est de  $\frac{1}{10}$ .

Quelle est le probabilité qu'il porte son manteau pour aller à l'école ?

**EXERCICE II.**

A dans une université, un échantillon de 50 élèves est prélevé au hasard et leurs âges enregistrés, selon le tableau ci-après :

| Age(X)               | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 45-50 | 51-60 | >61 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Effectif d'élèves(Y) | 5     | 10    | 15    | 9     | 5     | 3     | 2     | 1     | 0   |

- Calculer la moyenne d'âge et l'écart-type ;

- b) Dresser le graphique des fréquences cumulées conformes à ces observations.  
De cette représentation, trouver la valeur estimée de la médiane des âges.
- c) Estimer le pourcentage d'élèves, à une décimale près, dont l'âge est compris entre 29 et 48 ans.

B le tableau ci-dessous contient les prix moyens de sept(07) denrées de base relevés sur deux années consécutives.

| N° | Denrée              | Prix année 0   | Prix année 1   |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1  | Sucre               | 650 FCFA/pqt   | 675 FCFA/pqt   |
| 2  | Riz                 | 320 FCFA/kg    | 325 FCFA/kg    |
| 3  | Savon               | 275 FCFA/400g  | 300 FCFA/400g  |
| 4  | Poisson (barracuda) | 1100 FCFA/kg   | 1200 FCFA/kg   |
| 5  | Pain                | 120 FCFA/unité | 125 FCFA/unité |
| 6  | Bière               | 550 FCFA/65cl  | 600 FCFA/65cl  |
| 7  | Tomates fruits      | 200 FCFA/200g  | 225 FCFA/200g  |

Calculer l'indice simple global des prix, sans considérer les unités de mesure.

### EXERCICE III.

A Sur la base des résultats obtenus sur un échantillon de 100 personnes observées dans un arrondissement, l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne des tailles dans cette unité administrative est  $[1,77m, 1,97m]$ .

- a) Trouver la valeur  $m$  de la taille moyenne de l'échantillon et l'écart-type  $\sigma$  de la population d'où est extrait cet échantillon.
- b) Calculer ou déterminer l'intervalle de confiance à 98% pour  $\mu$  la taille moyenne dans la population.

B Deux événements A et B sont tels que :

- (i)  $P(A) = 2/5$  et  $P(A \cup B) = 7/10$ .
  - a) Trouver  $P(B)$  sachant que A et B sont dépendants ;
  - b) Trouver  $P(B)$  sachant A et B sont indépendants ;
  - c) Trouver  $P(A' \cap B)$  sachant A et B sont indépendants .
- (ii) La probabilité pour que Jones rate le petit déjeuner est de  $4/5$  s'il dort à l'excès et de  $3/10$  s'il dort moins. La probabilité qu'il dorme à l'excès est de  $2/5$ .
  - a) Trouver la probabilité pour que Jones rate le petit déjeuner ;
  - b) Trouver la probabilité pour que Jones dorme à l'excès sachant qu'il a raté le petit déjeuner.

### EXERCICE IV.

- A- La probabilité qu'un plat choisi au hasard dans une fabrique chinoise soit défectueuse est de  $1/100$ . Un échantillon de 3 est sélectionné.  
Décrire la distribution du nombre de plats défectueux dans l'échantillon et déterminer la moyenne et l'écart-type.
- B- 24 enfants sont inscrits dans une session d'entraînement de tennis. 14 sont garçons et 8 sont gauchers, parmi lesquels 5 garçons. Aucun enfant n'est à la fois gaucher et droitier.
  - a) Trouver la probabilité qu'un enfant choisi soit une fille et gaucher ;
  - b) Trouver la probabilité qu'un enfant choisi soit une fille et droitier ;
  - c) Trouver la probabilité qu'un enfant choisi soit un garçon et gaucher ;



- d) Trouver la probabilité qu'un enfant choisi soit un garçon et droitier.  
C- Considérons le tableau ci-après :

| N° | Denrées | 2014           |                            | 2015           |                            |
|----|---------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
|    |         | Prix ( $P_0$ ) | Quantité achetée ( $Q_0$ ) | Prix ( $P_1$ ) | Quantité achetée ( $Q_1$ ) |
| 1  | Sucre   | 650 Fcfa/pqt   | 80                         | 675 Fcfa/pqt   | 60                         |
| 2  | Savon   | 275 fcfa/400g  | 60                         | 300 Fcfa/400g  | 400                        |
| 3  | Pain    | 120 Fcfa/unité | 150                        | 125 Fcfa/unité | 100                        |
| 4  | Bière   | 550Fcfa/65cl   | 60                         | 600 Fcfa/65cl  | 40                         |

Prenant 2014 comme année de référence, calculer:

- a) L'indice de prix selon Laspeyres ;  
b) L'indice de prix selon Paasche ;

**NB.**  $L = \frac{\sum(P_1 Q_0)}{\sum(P_0 Q_0)}$ ;  $P = \frac{\sum(P_1 Q_1)}{\sum(P_0 Q_1)}$